

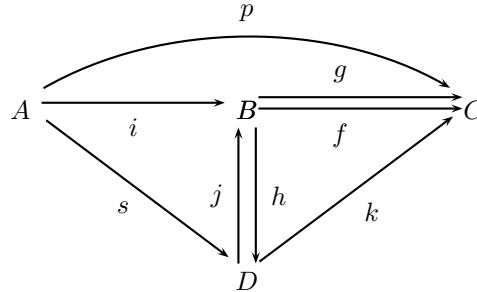
Teoria de Categorias CC
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

exame de recurso (A)

duração: 2 horas

Justifique todas as suas respostas, a não ser que seja explicitamente indicado o contrário.

1. Considere a categoria $\mathbf{C}$ representada pelo diagrama seguinte



onde $k \circ h = f$.

- (a) Sem justificar, indique, caso exista(m):
- um epimorfismo;
 - um morfismo que não seja epimorfismo;
 - objetos distintos e isomorfos.
 - um objeto terminal.
- (b) Diga, justificando, se o par (A, i) é um igualizador de f e g .
2. (a) Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos de uma categoria $\mathbf{C}$.
Mostre que, se f é invertível à esquerda e g é um monomorfismo, então $g \circ f$ é um monomorfismo.
- (b) Na categoria **Set**, dê um exemplo de conjuntos A, B, C e de funções $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ tais que $g \circ f$ seja um monomorfismo mas g não seja um monomorfismo.
3. Na categoria **Set**, sejam A, B, C conjuntos tais que $A, B \subseteq C$. Considere as funções inclusão

$$\begin{array}{ccc} i_1 : A & \rightarrow & C \\ x & \mapsto & x \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} i_2 : B & \rightarrow & C \\ x & \mapsto & x \end{array}.$$

Mostre que o produto fibrado de (i_1, i_2) é o par $(P, (p_1, p_2))$, onde

$$P = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a = b\}$$

e $p_1 : P \rightarrow A$ e $p_2 : P \rightarrow B$ são as funções definidas por

$$p_1(a, b) = a \text{ e } p_2(a, b) = b,$$

para todo $(a, b) \in P$.

4. Considere as categorias **Set** e **Rel** e o funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Rel}$ definido da seguinte forma:

- para cada conjunto A , $F(A) = A$,
- para cada função $f : A \rightarrow B$, $F(f) = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

- (a) Diga, justificando, se o funtor F é fiel.
- (b) Dê exemplo de conjuntos A, B e de uma relação binária $h \subseteq A \times B$ tal que $h \neq F(f)$, para toda a função $f : A \rightarrow B$. Conclua que o funtor F não é pleno.
5. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Mostre que se F é fiel e pleno e $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de $\mathbf{C}$ tal que $F(f)$ é um isomorfismo, então f é um isomorfismo.

6. Considere o funtor $Id_{\mathbf{Set}} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ e o funtor $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, cuja definição é recordada no final deste enunciado.

Para cada conjunto A , seja $\tau_A : Id_{\mathbf{Set}}(A) \rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A)$ a função definida por

$$\tau_A(x) = h_{A,x},$$

onde $h_{A,x} : \{*\} \rightarrow A$ é tal que $h_{A,x}(*) = x$.

Considere a família de funções $\tau = (\tau_A \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$.

- (a) Mostre que τ define uma transformação natural de $Id_{\mathbf{Set}}$ em $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$. Isto é, mostre que, para qualquer função $f : A \rightarrow B$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} Id_{\mathbf{Set}}(A) & \xrightarrow{\tau_A} & Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A) \\ Id_{\mathbf{Set}}(f) \downarrow & & \downarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \\ Id_{\mathbf{Set}}(B) & \xrightarrow{\tau_B} & Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, B) \end{array}$$

- (b) Sabendo que, para cada conjunto A , τ_A é uma função bijetiva, conclua que o funtor $Id_{\mathbf{Set}}$ é representável e indique um objeto que o represente.

Nota: O funtor $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é definido da seguinte forma:

- para cada conjunto X , $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X)$ é o conjunto de todas as funções $g : \{*\} \rightarrow X$,
- para cada função $f : X \rightarrow Y$, define-se

$$\begin{aligned} Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) : Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X) &\rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, Y) \\ g &\mapsto f \circ g \end{aligned} .$$